

## Főnökszám

Egy újonnan alapított vállalat  $N$  alkalmazottat vesz fel. Az alkalmazottakat a felvételük sorrendjében számozzuk (egyszerre egy alkalmazott kerül felvételre).

Minden alkalmazott alapos értékelésen esett át. Két fontos területen mérték mindenkinek a tapasztalatát. Az értékelés eredményét mindkét területre egy-egy pozitív egész számmal adták meg. Legyenek az  $i$ -edik alkalmazott tapasztalati értékei  $(a_i, b_i)$ .

Egy új alkalmazott főnök lesz, ha nincs olyan korábban felvett alkalmazott, akinek  $(a, b)$  tapasztalati értékeire  $a_i < a$  és  $b_i < b$  teljesülnek. Továbbá, ekkor minden olyan eddig felvett főnök megszűnik főnöknek lenni, akinek  $(a, b)$  tapasztalati értékeire  $a < a_i$  és  $b < b_i$  teljesülnek (az ő főnökük monstantól az  $i$ -edik alkalmazott lesz).

Készíts programot, amely minden új dolgozó felvétele után meghatározza, hogy hány főnök dolgozik a vállalatnál!

## Bemenet

A standard bemenet első sorában a felvett alkalmazottak  $N$  száma van.

A további  $N$  sor mindegyike két pozitív egész számot tartalmaz, az  $i$ -edik alkalmazott  $a_i, b_i$  tapasztalati értékeit.

## Kimenet

A standard kimenetre pontosan  $N$  sort kell írni! Az  $i$ -edik sorba az  $i$ -edik alkalmazott felvétele után a vállalatnál dolgozó főnökök számát kell írni!

## Példa

| Bemenet | Kimenet |
|---------|---------|
| 6       | 1       |
| 1 1     | 2       |
| 1 2     | 3       |
| 1 2     | 1       |
| 2 3     | 2       |
| 1 3     | 2       |
| 1 1     |         |

Magyarázat: az első három alkalmazott csatlakozásakor mindenki főnök lesz és senki sem válik beosztottá. A negyedik alkalmazott főnök lesz és az első három alkalmazott mindegyike a beosztottjává válik. Az ötödik alkalmazott főnök lesz és senki sem válik beosztottá. A hatodik alkalmazott beosztottként csatlakozik, mivel a negyedik alkalmazott tapasztalati értékei nagyobbak.

## Korlátok

$$1 \leq N \leq 200\,000$$

$$1 \leq a_i, b_i \leq 10^9 \text{ minden } i = 1 \dots N\text{-re}$$

**Időlimit:** 0.4 s

**Memórialimit:** 64 MB

**Pontozás**

| Részfeladat | Korlátok                                                       | Pontszám |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------|
| 0           | a minta                                                        | 0        |
| 1           | $a_i = b_i$ minden $i = 1 \dots N$ -re                         | 5        |
| 2           | $N \leq 5000$                                                  | 10       |
| 3           | $b_i > b_{i+1}$ minden $i = 1 \dots N$ -re                     | 10       |
| 4           | $a_i \neq a_j$ és $b_i \neq b_j$ minden $0 < i < j \leq N$ -re | 25       |
| 5           | nincsenek további megkötések                                   | 50       |